

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Binární halda

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Binární stromy

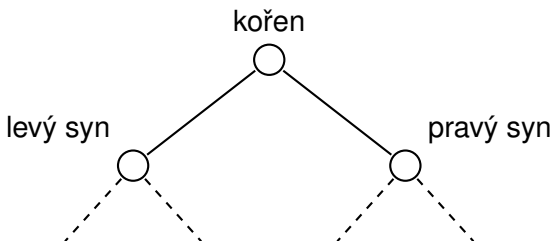
Definice (Binární strom)

Strom T nazveme **binární**, pokud je **zakořeněný** a každý vrchol (rodič) má maximálně **dva syny**, u nichž rozlišujeme, který je levý a který pravý.

Binární strom

Definice (Binární strom)

Strom T nazveme **binární**, pokud je **zakořeněný** a každý vrchol (rodič) má maximálně **dva syny**, u nichž rozlišujeme, který je levý a který pravý.



Hladiny v binárním stromě

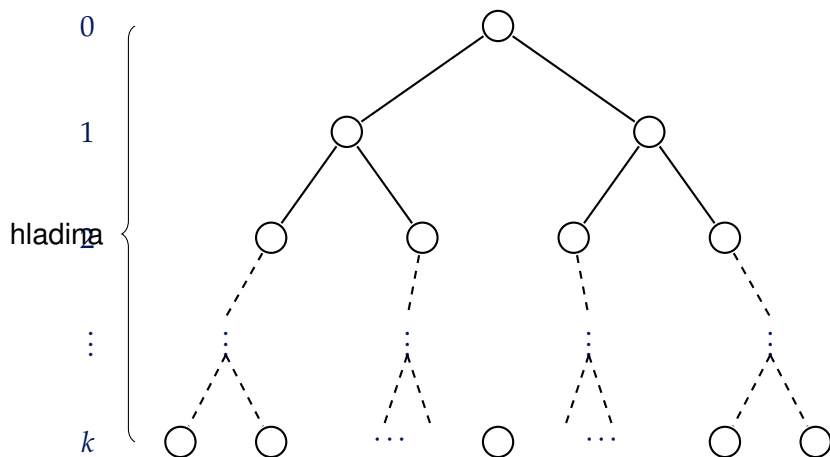
Definice (Hladina)

Nechť $T = (V, E)$ je binární strom, v_0 jeho kořen a číslo $k \in \mathbb{N}_0$. Pak k -tou hladinou stromu T rozumíme množinu vrcholů

$$L_k = \{v \in V : d(v, v_0) = k\}.$$

Tedy hladina L_k je množina všech vrcholů, které mají stejnou vzdálenost od kořene.

Znázornění hladiny



Binární halda

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.
- MATOUŠEK, Jiří a NEŠETŘIL, Jaroslav. *Kapitoly z diskrétní matematiky*. 4., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1740-4.